南方科技大学 2021 高等代数研究生入学试题参考解答

一. 设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵, 且矩阵 A 的秩 $\mathrm{rank}(A_{m\times n}=1)$, 证明:

(1) $A=\alpha\beta'$, 其中 α 为 m 维向量, β 为 n 维向量.

(2) A 为方阵, 则 $A^2=kA,\ k=tr(A)$.

(3) A 为方阵, 且 $A^3=0$, 则 $I-A$ 可逆, 并求其逆.

证明 (1) 将矩阵 A 化为列向量, 不妨设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$. 又因为 $\mathrm{rank}(A_{m\times n}=1)$, 所以矩阵 A 行向量或列向量与其中某一行或一列成比例, 不妨设

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,l_1\alpha_1,\cdots,l_n\alpha_1)=\alpha_1(1,l_1,\cdots,l_n)$$

其中 α_1 为矩阵 A 的第一列,$l_1,l_2,\cdots,l_n$ 为实数. 记 $\beta'=(1,l_1,l_2,\cdots,l_n)$, 则 α_1 为 m 维向量,β 为 n 维向量, 使得 $A=\alpha\beta'$, 结论得证. □

(2) 由 (1) 可知,$A^2=(\alpha_1\beta')^2=\alpha_1\beta'\alpha_1\beta'$. 注意到 $\beta'\alpha_1$ 是一个数, 所以

$$A^2=\alpha_1\beta'\alpha_1\beta'=(\beta'\alpha_1)\alpha_1\beta'=(\beta'\alpha_1)A$$

又由向量乘积和矩阵迹定义易知

$$tr(A)=tr(\alpha_1\beta')=1\cdot\alpha_{11}+l_1\cdot\alpha_{21}+\cdots+l_n\cdot\alpha_{n1}=\beta'\alpha_1$$

记 $k=tr(\beta'\alpha_1)$, 则 $A^2=kA$, 结论得证. □

(3) 注意到 $(I-A)(I+A+A^2)=I+A+A^2-A-A^2-A^3=I-A^3=I$, 所以 $I-A$ 可逆, 且其逆为 $I+A+A^2$ □

二. 设矩阵 $A\in M_n(F)$, 证明 A 为对角阵的充分必要条件为 $AA'=A^2$.

证明 必要性 A 为对角阵, 则 $A=A'$, 所以 $AA'=A^2$.

充分性 若 $AA'=A^2$, 考虑

$$(A-A')(A-A')'=(A-A')(A'-A)=AA'-A^2-(A')^2+A'A=A'A-(A')^2$$

所以 $tr((A-A')(A-A')')=tr(A'A)-tr((A')^2)$, 又因为

$$tr(A'A)-tr((A')^2)=tr(A'A)-tr(((A')^2)')=tr(A'A)-tr(A^2)=tr(A^2)-tr(A^2)=0$$

可知 $tr((A-A')(A-A')')=0$. 记 $B(b_{ij})=A-A'$, 则由

$$0=tr(BB')=\sum_{i=1}^{n}b_{i1}^2+b_{i2}^2+\cdots+b_{in}^2\geq 0$$

可知 $b_{ij}=0\ (i,j=1,2\cdots n)$, 即 $B=0$. 从而 $A-A`=0$, 也就是 A 为对角阵, 结论得证. □

三. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 是线性无关的 n 维的列向量, 证明必有 n 元齐次线性方程组, 使得 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 为其基础解系.

证明 记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)'$, 所以 A 是 $n\times m$ 阶矩阵, 又因为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关, 所以 $\mathrm{rank}(A)=m$, 从而可知以 A 为系数矩阵的齐次线性方程组的基础解系有 $n-m$ 个向量, 不妨设为 $\beta_1,\beta,\cdots,\beta_{n-m}$, 即

$$A(\beta_1,\beta,\cdots,\beta_{n-m})=0$$

不妨取 $\eta_i=0\ (i=1,2\cdots m)$, 易知

$$A(\beta_1,\beta,\cdots,\beta_{n-m},\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m)=0$$

记 $B=(\beta_1,\beta,\cdots,\beta_{n-m},\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m)$, 从而可知 $AB=\mathbf{0}$, 两边取转置可得 $B'A'=0$, 即

$$B'A'=B'(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)=0$$

所以 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 是以 B' 为系数矩阵的齐次线性方程组的 $B'x=0$ 解. 又因为 $\mathrm{rank}(B)=n-m$, 所以该方程组基础解系有 $n-(n-m)=m$ 个向量, 恰好 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 是线性无关, 所以 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 为其基础解系, 结论得证. □

四. 计算行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1+b_1 & b_1 & \cdots & b_1 \\ b_2 & a_2+b_2 & \cdots & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & b_n & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix}.$$

解　由行列式性质可得

$$\begin{aligned} D_n&=\begin{vmatrix} a_1+b_1 & b_1 & \cdots & b_1 \\ b_2 & a_2+b_2 & \cdots & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & b_n & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_2 & a_2+b_2 & \cdots & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & b_n & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} b_1 & b_1 & \cdots & b_1 \\ b_2 & a_2+b_2 & \cdots & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_n & b_n & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix} \\ &=\begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}+\sum_{i=1}^{n}\begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_i & b_i & \cdots & b_i \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \\ &=\prod_{i=1}^{n}a_i+\sum_{i=1}^{n}b_i\frac{a_1a_2\cdots a_n}{a_i} \end{aligned}$$

由此计算得行列式计算行列式 $D_n=\prod\limits_{i=1}^{n}a_i\left(1+\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{b_j}{a_j}\right)$ □

五. 设 A,B 为 n 阶复矩阵, 且 $AB=BA=0,\mathrm{rank}(A^2)=\mathrm{rank}(A)$ 证明:

$$\mathrm{rank}(A+B)=\mathrm{rank}(A)+\mathrm{rank}(B)$$

证明　利用维数公式可得

$$\dim(\mathrm{Ker}(A))+\dim(\mathrm{Ker}(B))=\dim(\mathrm{Ker}(A)+\mathrm{Ker}(B))+\dim(\mathrm{Ker}(A)\cap\mathrm{Ker}(B)).$$

然后只需验证 $\mathrm{Ker}(A)+\mathrm{Ker}(B)=\mathrm{Ker}(0)$ 以及 $\mathrm{Ker}(A)\cap\mathrm{Ker}(B)=\mathrm{Ker}(A+B)$ 即可得结论. 由 $\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}\,(A^2)$ 得到 $\mathrm{Ker}(A)=\mathrm{Ker}\,(A^2)$, $\mathrm{Range}(A)=\mathrm{Range}\,(A^2)$. 任取一个向量 $x,Ax\in\mathrm{Range}(A)=\mathrm{Range}\,(A^2)$, 必存在 y 使得 $Ax=A^2y$, 这样 x 可以拆分成

$$x=Ay+(x-Ay),$$

其中 $Ay \in \mathrm{Ker}(B), x - Ay \in \mathrm{Ker}(A)$, 从而 $\mathrm{Ker}(0) \subset \mathrm{Ker}(A) + \mathrm{Ker}(B)$.

反过来当然有 $\mathrm{Ker}(A) + \mathrm{Ker}(B) \subset \mathrm{Ker}(0)$, 所以 $\mathrm{Ker}(A) + \mathrm{Ker}(B) = \mathrm{Ker}(0)$. 任取 $x \in \mathrm{Ker}(A+B), x$ 满足 $A^2x = A(A+B)x = 0$, 所以 $x \in \mathrm{Ker}\,(A^2) = \mathrm{Ker}(A)$, 进一步又有 $x \in \mathrm{Ker}(B)$, 从而 $\mathrm{Ker}(A+B) \subset \mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Ker}(B)$. 反过来 $\mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Ker}(B) \subset \mathrm{Ker}(A+B)$ 是显然的, 因此 $\mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Ker}(B) = \mathrm{Ker}(A+B)$.

再由维数公式可知

$$\mathrm{rank}(A+B) = \dim(A+B) = n - \dim \ker(A+B)$$

$$\mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(B) = n - \dim \ker(A) + n - \dim \ker(B)$$

所以 $\mathrm{rank}(A+B) = \mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(B)$, 等价于 $\dim \ker(A) + \dim \ker(B) = n - \dim \ker(A+B)$. 又因为

$$n - \dim \ker(A+B) = \dim \ker(A) + \dim \ker(A) + \dim(\ker(A) \cap \ker(B))$$

所以结论得证. □

六. 设 $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 8 \\ 2 & 0 & -6 \end{pmatrix}$ 求 P, 使得 $P^{-1}AP = J$.

解　矩阵特征多项式为

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda+3 & 0 & -8 \\ -3 & \lambda+1 & -8 \\ -2 & 0 & \lambda+6 \end{vmatrix} = (\lambda+1)^2(\lambda+2)$$

又因为

$$\mathrm{rank}(-I - A) = \mathrm{rank} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -8 \\ -3 & 0 & -8 \\ -2 & 0 & 5 \end{pmatrix} = 2$$

所以对角元是 -1 的约当块有 $3 - \mathrm{rank}(-I - A) = 1$ 个, 那么对角元为 -2 为的约当块只有一个, 所以初等因子为

$$x+1, (x+1)^2, x+2$$

故若尔当标准型为

$$\mathrm{diag}\left\{ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, -2 \right\}$$

设 $P = (p_1, p_2, p_3)$, 则

$$AP = A(p_1, p_2, p_3) = (p_1, p_2, p_3)\mathrm{diag}\left\{ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, -2 \right\}$$

化解可得

$$\begin{cases} Ap_1 = & -p_1 \\ Ap_2 = & p_1 - p_2 \\ Ap_3 = & -2p_3 \end{cases}$$

可知 p_1, p_3 分别是矩阵 A 的以-1.-2 的特征值的特征向量, 解方程组 $(A+I)x = 0$ 和 $(A+2I)x = 0$, 分别可得 (此题有误)

$$p_1' = (\ ,\ ,\ ) \quad p_3' = (\ ,\ ,\ )$$

又因为 $Ap_2=p_1-p_2$, 可知 $(A+2I)p_2=p_1$, 即 p_2 是 $(A+2I)x=p_1$ 的解, 得

$$p_2'=(\ ,\ ,\ )$$

所以存在由上述向量构成矩阵 $P=(p_1,p_2,p_3)$, 使得 $P^{-1}AP=J$. □

七. 设 $V_1,V_2,\cdots,V_m$ 是有限维线性空间 V 上的 m 个子空间, 证明:$V_1+V_2+\cdots+V_m$ 是直和的充分必要条件是 $\dim(V_1+V_2+\cdots+V_m)=\dim V_1+\dim V_2+\cdots+\dim V_m$.

证明　必要性 由于 $V_1+V_2+\cdots+V_s$ 是直和, 因此,$V_i\cap\left(\sum\limits_{j\neq i}V_j\right)=0,\ i=1,2,\cdots,s$, 于是

$$\dim\left(\sum_{i=1}^{s}V_i\right)=\dim\left(V_1+\sum_{i=2}^{s}V_i\right)=\dim V_1+\dim\left(\sum_{i=2}^{s}V_i\right)$$

注意 $V_2\cap(V_3+\cdots+V_s)\subseteq V_2\cap(V_1+V_3+\cdots+V_s)=0$, 因此对 s 作数学归纳法, 根据归纳假设可得

$$\dim\left(\sum_{i=2}^{s}V_i\right)=\sum_{i=2}^{s}\dim V_i,$$

从而得到

$$\dim\left(\sum_{i=1}^{s}V_i\right)=\dim V_1+\sum_{i=2}^{s}\dim V_i=\sum_{i=1}^{s}\dim V_i$$

根据数学归纳法原理, 对一切正整数 s, 命题为真.

充分性 设 $\dim(V_1+V_2+\cdots+V_m)=\dim V_1+\dim V_2+\cdots+\dim V_m$, 在 V_i 中取一组基 $\alpha_{i1},\cdots,\alpha_{im},\ i=1,2,\cdots,s$, 则

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{s}V_i&=\langle\alpha_{11},\cdots,\alpha_{1m_1}\rangle+\langle\alpha_{21},\cdots,\alpha_{2m_2}\rangle+\cdots+\langle\alpha_{s1},\cdots,\alpha_{mm_1}\rangle\\&=\langle\alpha_{11},\cdots,\alpha_{1m_1},\alpha_{21},\cdots,\alpha_{2m_2},\cdots,\alpha_{s1},\cdots,\alpha_{mm_1}\rangle\end{aligned}$$

由已知条件得, $\dim\left(\sum\limits_{i=1}^{s}V_i\right)=\sum\limits_{i=1}^{s}\dim V_i=m_1+m_2+\cdots+m_s$, 因此 $\alpha_{11},\cdots,\alpha_{1m_1},\alpha_{21},\cdots,\alpha_{2m_2},\cdots,\alpha_{s1},\cdots,\alpha_{m_s}$ 是 $\sum\limits_{i=1}^{s}V_i$ 的一个基. 在 $\sum\limits_{i=1}^{s}V_i$ 中, 设 $0=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_s,\alpha_i\in V_i,\ i=1,2,\cdots,s$, 则 $\alpha_i=k_{i1}\alpha_{i1}+\cdots+k_{m_i}\alpha_{inn_i}$, 从而

$$0=k_{11}\alpha_{11}+\cdots+k_{1m_1}\alpha_{1m_1}+\cdots+k_{s1}\alpha_{s1}+\cdots+k_{sm_1}\alpha_{sm_1}$$

由此推出 $k_{11}=\cdots=k_{1m_1}=\cdots=k_{s1}=\cdots=k_{sn_s}=0$. 因此有 $\alpha_i=0,i=1,2,\cdots,s$. 这证明了在 $\sum\limits_{i=1}^{3}V_i$ 中零向量的表法唯一, 从而和 $\sum\limits_{i=1}^{s}V_i$ 是直和. □

八. 设 n 条直线 $l_1,l_2,\cdots,l_n$ 穿过球面在 $S^3=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2=1\}$ 的球心, 现以 $l_k(1\leq k\leq n)$ 为轴旋转球 S^3 . 证明 n 次旋转后, 球上有一个不动点.

证明　考虑欧几里得空间上旋转变换 $\varphi_k\ (k=1,2,\cdots,n)$, 对应以 $l_k(1\leq k\leq n)$ 为轴旋转球 S^3. 则可以知道每个旋转变换 $\varphi_k\ (k=1,2,\cdots,n)$ 对应的表示矩阵 $A_k\ (k=1,2,\cdots,n)$ 行列式为 1, 且每个旋转变换是正交变换. 不妨记 $\varphi=\varphi_1\varphi_2\cdots\varphi_n$, 又因为

$$\varphi\varphi'=(\varphi_1\varphi_2\cdots\varphi_n)(\varphi_1\varphi_2\cdots\varphi_n)'=\varphi_1\varphi_2\cdots\varphi_n\varphi_n'\varphi_{n-1}'\cdots\varphi_1'=I$$

所以可以知道复合变换 φ 是一个旋转变换, 且对于其表示矩阵 A 行列式为 1. 又由 A 为正交矩阵可知, 存在矩阵 Q, 使得

$$Q'AQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\cos\theta&-\sin\theta\\0&\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$$

所以可以知道 1 是 A 的一个特征值.

假设存在一个不动点 $X_0=(x_0,y_0,z_0)$, 则说明点 X_0 在复合旋转下还是点 X_0, 即 $\varphi X_0=X_0$, 所以对应坐标表示不变, 也就是

$$Ax=x$$

所以存在不动点等价于矩阵 A 存在特征值 1, 结论得证. □